

Мне не лень оформлять (Рахвалов Роман)

Login: root

Password: toor

Для клиента: пароль от user – user

Для того, чтобы на клиенте зайти в root, написать su- в терминале и ввести пароль toor

<https://jodies.de/ipcalc> - ip-калькулятор

ip a – выводит список интерфейсов

ls -l “директория” – выводит список папок в директории

cat “директория и в конце название файла” – показывает, что находится в файле

cd "директория" – переход в директорию

/etc/net/ifaces

apt-get update

systemctl restart network

Если что-то не получается, не пингуется сеть или ещё что-то, то сначала нужно проверить настройки самой виртуалки. Нажать правой кнопкой мыши и выбрать “Edit settings”, посмотреть соединения, проверить MAC-адреса.

Таблица адресов:

Имя устройства	IP-адрес	Направление	Шлюз по умолчанию
ISP (DHCP)		<u>Internet</u>	
ISP (HQ-RTR)	172.16.4.1/28	HQ-RTR	
ISP (BR-RTR)	172.16.5.1/28	BR-RTR	
HQ-RTR (ISP)	172.16.4.2/28	ISP	172.16.4.1
HQ-RTR (HQ-SRV VLAN100)	192.168.10.1/26	HQ-SRV(VLAN100)	
HQ-RTR (HQ-CLI VLAN200)	192.168.20.1/28	HQ-CLI(VLAN200)	
VLAN999	192.168.99.1/29		
HQ-SRV(VLAN100)	192.168.10.2/26	HQ-RTR	192.168.10.1/26
HQ-CLI(VLAN200)	192.168.20.2/28	HQ-RTR	192.168.20.1/28
BR-RTR (ISP)	172.16.5.2/28	ISP	172.16.5.1
BR-RTR (BR-SRV)	10.1.1.1/27	BR-SRV	
BR-SRV	10.1.1.2/27	BR-RTR	10.1.1.1

Таблица масок

Маска подсети	Маска в двоичной системе	Префикс	Количество адресов	Обратная маска
255.255.255.255	11111111.11111111.11111111.11111111	/32	1	0.0.0.0
255.255.255.254	11111111.11111111.11111111.11111110	/31	2	0.0.0.1
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30	4	0.0.0.3
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29	8	0.0.0.7
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28	16	0.0.0.15
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27	32	0.0.0.31
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26	64	0.0.0.63
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25	128	0.0.0.127
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24	256	0.0.0.255
255.255.254.0	11111111.11111111.11111110.00000000	/23	512	0.0.1.255
255.255.252.0	11111111.11111111.11111100.00000000	/22	1024	0.0.3.255
255.255.248.0	11111111.11111111.11111000.00000000	/21	2048	0.0.7.255
255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000	/20	4096	0.0.15.255
255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000	/19	8192	0.0.31.255
255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000	/18	16384	0.0.63.255
255.255.128.0	11111111.11111111.10000000.00000000	/17	32768	0.0.127.255
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16	65536	0.0.255.255
255.254.0.0	11111111.11111110.00000000.00000000	/15	131072	0.1.255.255
255.252.0.0	11111111.11111100.00000000.00000000	/14	262144	0.3.255.255
255.248.0.0	11111111.11111000.00000000.00000000	/13	524288	0.7.255.255
255.240.0.0	11111111.11110000.00000000.00000000	/12	1048576	0.15.255.255
255.224.0.0	11111111.11100000.00000000.00000000	/11	2097152	0.31.255.255
255.192.0.0	11111111.11000000.00000000.00000000	/10	4194304	0.63.255.255
255.128.0.0	11111111.10000000.00000000.00000000	/9	8388608	0.127.255.255
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8	16777216	0.255.255.255
254.0.0.0	11111110.00000000.00000000.00000000	/7	33554432	1.255.255.255
252.0.0.0	11111100.00000000.00000000.00000000	/6	67108864	3.255.255.255
248.0.0.0	11111000.00000000.00000000.00000000	/5	134217728	7.255.255.255
240.0.0.0	11110000.00000000.00000000.00000000	/4	268435456	15.255.255.255
224.0.0.0	11100000.00000000.00000000.00000000	/3	536870912	31.255.255.255
192.0.0.0	11000000.00000000.00000000.00000000	/2	1073741824	63.255.255.255
128.0.0.0	10000000.00000000.00000000.00000000	/1	2147483648	127.255.255.255
0.0.0.0	00000000.00000000.00000000.00000000	/0	4294967296	255.255.255.255

Содержание

Таблица адресов:	1
1. Смена имени хоста	3
2. Настройка ISP	3
2.2 Установка и настройка nftables на ISP	7
3. Настройка роутера HQ-RTR/BR-RTR	10
3.1 Указание DNS в resolv.conf	12
3.2 Настройка nftables на роутерах	12
4. Настройка SRV	13
5. Настройка клиента HQ-CLI (завершение пункта задания 8 про интернет на всех устройствах)	13

Задание 3. Создание локальных учётных записей (sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV)	15
Задание 5. Настройка безопасного удалённого доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV	16
Задание 6. IP-туннель	17
Задание 7. Настройка OSPF	18
Задание 8	22
Задание 9. DHCP	23
Настройка DNS (Задание 10)	26
Настройка часового пояса (Задание 11)	28

1. Смена имени хоста

На устройствах нужно поменять имя хоста. Сделать это нужно в файле **hostname** в директории **/etc**. Для ISP оставим просто **isp**. Для остальных устройств нужно писать полное доменное имя: **/etc/hostname**

Устройство	Запись	Тип
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A,PTR
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A,PTR
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A,PTR
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A
HQ-RTR	moodle.au-team.irpo	CNAME
HQ-RTR	wiki.au-team.irpo	CNAME

Проверить имя хоста можно командой **hostnamectl**

На HQ-CLI сменить имя в графике. Нажимаем лкм на пуск («Меню»). Затем «Центр управления», далее «Центр управления системой». В нём найти «Сеть» и выбрать «ethernet-интерфейсы».



Сеть

Настройка подключения к сети

Ethernet-интерфейсы OpenVPN-соединения

PPTP-соединения Прокси-сервер PPPoE-соединения

Изменить имя компьютера, применить

Сделать таблицу адресов, а потом занести эти данные в отчёт (пример таблица 3)

2. Настройка ISP

По заданию:

- интерфейс, который подключён к облаку «Internet», получает адрес по DHCP.
- Интерфейс, к которому подключён HQ-RTR, подключён к сети 172.16.4.0/28
- Интерфейс, к которому подключён BR-RTR, подключён к сети 172.16.5.0/28
- На ISP должны быть настроены сетевая трансляция в сторону HQ-RTR и BR-RTR и интернет

Выполнение задания:

Проверяем какие интерфейсы у нас есть при помощи команды:

```
[root]# ip a
```

В выводе команды у нас есть несколько разных интерфейсов. «lo» нас не интересует. Остаются «en или ens...» что-то там.

Затем нам нужно отредактировать файл конфигурации этого интерфейса. Здесь есть 2 пути (как в анекдоте). Можно редактировать через vim. Можно средствами командной строки. Так как я задрот, а за vim не шарю, то предлагаю второй путь.

Проверяем что есть в директории с интерфейсами:

```
[root]# ls -l /etc/net/ifaces
```

Если нет нужной директории, то создаём её:

```
[root]# mkdir -p /etc/net/ifaces/наш_интерфейс (ens192)
```

После того как создали директорию, нужно в неё зайти командой:

```
[root]# cd /etc/net/ifaces/наш_интерфейс
```

Далее нужно создать в директории файл options:

```
[root]# touch options
```

Редактируем файл при помощи команды echo:

```
[root]# echo "BOOTPROTO=dhcp(нажимаем Enter)
```

```
TYPE=eth (нажимаем Enter)
```

```
DISABLED=no (нажимаем Enter)
```

```
CONFIG_IPV4=yes (нажимаем Enter)
```

```
" > options
```

```
[root@avail6spoke ens192]# echo "BOOTPROTO=dhcp
TYPE=eth
" > options
[root@avail6spoke ens192]# cat options
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=eth
[root@avail6spoke ens192]#
```

Разберём эту команду:

echo (буквально «эхо») выводит текст в кавычках на экран.

Символ «>» (> options) – перенаправляет вывод в файл, то есть указываем стрелочкой куда записать информацию (типо выводил на экран, теперь в файл).

options – это наш файл. И в конце файла должна быть пустая строка (потому что линукс).

Проверяем содержимое файла options (в котором пока ничего нет):

```
[root]# cat options
```

Перезапустим сеть командой:

```
[root]# systemctl restart network
```

Проверим интернет:

```
[root]# ping 77.88.8.8 или 8.8.8.8
```

Если пингуется, то интернет есть. А если есть интернет, то это значит, что можно скачать mc и накатить обновления:

```
[root]# apt-get update
```

```
# apt-get dist upgrade (опционально)
```

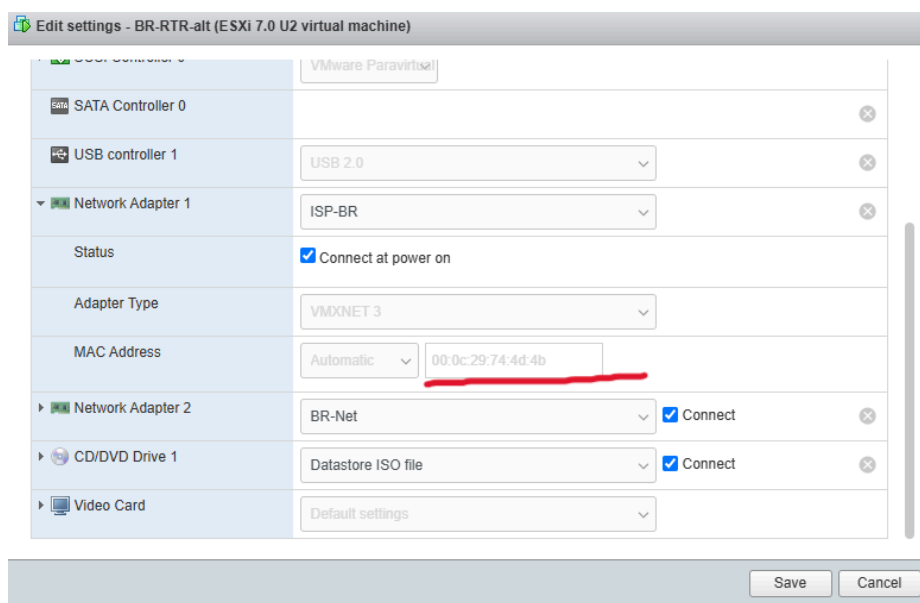
Скачиваем mc:

```
[root]# apt-get install mc
```

С этого момента всё, что можно сделать в mc, мы делаем в mc, потому что на остальных устройствах mc УЖЕ УСТАНОВЛЕН.

Теперь нужно создать 2 директории под 2 интерфейса. Мы нормальные и скачали mc, поэтому мы создаём директории при помощи него. В этих директориях нужно создать 2 файла – options (который создавался ранее) и ipv4address

ВАЖНО. Прежде чем назначать ip-адреса интерфейсам, нужно сверить MAC-адреса и сопоставить с соединением роутера



MAC-адрес интерфейса роутера в настройках esxi

```
BR-RTR-alt
Starting Record Runlevel Change in UTMP...
[ OK ] Finished Record Runlevel Change in UTMP.

Welcome to ALT Server 10.2 (Mendelevium)!

Hostname: xxg0jzocg7uum
IP: 172.16.5.2
xxg0jzocg7uum log root
Login incorrect

login: root
Password:
Last login: Fri Feb  9 21:58:47 MSK 2024 on tty1
root@xxg0jzocg7uum ~1# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:74:4d:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet 172.16.5.2/28 brd 172.16.5.15 scope global ens192
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe74:4d4b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:74:4d:55 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
```

MAC-адрес при выводе команды ip a

Создаём файл **ipv4address**, в котором прописываем статическую настройку:

[root]# touch ipv4address (в директории интерфейса (не ens192))

И в файле прописываем адрес нашей сети (например, 172.16.4.1/28):

```
ISP
ipv4address  [----] 13 L:[ 1+ 0  1/ 1] *(13 / 13b) <EOF>
172.16.4.1/28
```

[root]# touch options

В этом файле прописываем:

BOOTPROTO=static

TYPE=eth

DISABLED=no

CONFIG_IPV4=yes

```
ISP
options  [----] 8 L:[ 1+ 2  3/ 3] *(26 / 26b) <EOF>
BOOTPROTO=static
TYPE=eth
```

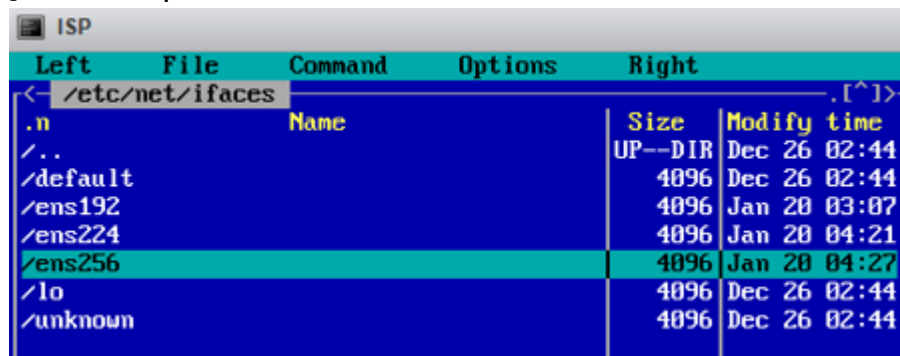
//Не забываем про то, что последняя строка должна быть пустая//

Те же самые инструкции повторяем для второго интерфейса, а сеть прописываем другую (172.16.5.1/28)

[root]# mkdir etc/net/ifaces/название_2ого_интерфейса/

```
[root]# touch ipv4address
```

```
[root]# touch options
```



The screenshot shows a terminal window titled 'ISP' with a file manager interface. The top bar has tabs: 'Left', 'File', 'Command', 'Options', and 'Right'. The 'Left' tab is active, showing a directory tree for '/etc/net/interfaces'. The 'File' tab shows a table of files and directories.

Left	File	Command	Options	Right
<--	/etc/net/interfaces			--> .[^]>
.n	Name		Size	Modify time
/..			UP--DIR	Dec 26 02:44
/default			4096	Dec 26 02:44
/ens192			4096	Jan 20 03:07
/ens224			4096	Jan 20 04:21
/ens256			4096	Jan 20 04:27
/lo			4096	Dec 26 02:44
/unknown			4096	Dec 26 02:44

Директории интерфейсов с файлами настроек

В завершении настройки ISP в файле `sysctl.conf` в директории `/etc/net` включим форвардинг.

В файле в строчке «`net.ipv4.ip_forward = 0`» изменить 0 на 1.

2.2 Установка и настройка nftables на ISP

Устанавливаем nftables:

```
apt-get update
```

```
apt-get install -y nftables
```

Включаем и добавляем в автозагрузку службу nftables:

```
systemctl enable --now nftables (перед now два маленьких тире -)
```

Настройка nftables:

Далее создаём необходимую структуру для nftables (семейство, таблица, цепочка) для настройки NAT:

Создаём в семействе ip таблицу nat:

```
nft add table ip nat
```

Создаём цепочку postrouting в таблице nat семейства ip, также задаём hook и priority:

```
nft add chain ip nat postrouting '{ type nat hook postrouting priority 0; }'
```

Создаём правила настройки NAT в семействе ip, таблице nat, цепочке postrouting:

```
nft add rule ip nat postrouting ip saddr 172.16.4.0/28 oifname "ens192" counter masquerade
```



```
nft add rule ip nat postrouting ip saddr 172.16.5.0/28 oifname "ens192" counter masquerade
```

//вместо 172.16.4.0/28 написать подсети роутеров, а вместо «ens192» написать интерфейс, который получает dhcp(интернет)//

После этого нужно проверить командой:

```
nft list ruleset | cat -n
```

```
vail6spoke ens192l# nft list ruleset | cat -n
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy accept;
    }

    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority filter; policy accept;
        ip saddr 172.16.4.0/28 oifname "ens192" counter packets 0 bytes 0 masquerade
        ip saddr 172.16.5.0/28 oifname "ens192" counter packets 0 bytes 0 masquerade
    }
}
vail6spoke ens192l#
```

nftables с нашими сетями

Сохраняем правила nftables:

Так как в конфигурационном файле /etc/nftables/nftables.nft уже есть информация о таблице filter – необходимо дописать только что созданную информацию о таблице nat:

дозапишем в конфигурационный файл /etc/nftables/nftables.nft последние 7 строк (от 14 до 21) вывода команды nft list ruleset:

```
nft list ruleset | tail -n7 | tee -a /etc/nftables/nftables.nft ( если 2 подсети - ISP и HQ-RTR)
```

```
nft list ruleset | tail -n6 | tee -a /etc/nftables/nftables.nft (если 1 подсеть - BR-RTR)
```

```
[root@ISP ~]# nft list ruleset | tail -n8 | tee -a /etc/nftables/nftables.nft
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority filter; policy accept;
        ip saddr 11.11.11.0/24 oifname "ens33" counter packets 0 bytes 0 masquerade
        ip saddr 22.22.22.0/24 oifname "ens33" counter packets 0 bytes 0 masquerade
        ip saddr 33.33.33.0/24 oifname "ens33" counter packets 0 bytes 0 masquerade
    }
}
[root@ISP ~]# cat /etc/nftables/nftables.nft
#!/usr/sbin/nft -f
# ipv4/ipv6 Simple & Safe Firewall
# you can find examples in /usr/share/nftables/

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority 0;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority 0;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority 0;
    }
}
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority filter; policy accept;
        ip saddr 11.11.11.0/24 oifname "ens33" counter packets 0 bytes 0 masquerade
        ip saddr 22.22.22.0/24 oifname "ens33" counter packets 0 bytes 0 masquerade
        ip saddr 33.33.33.0/24 oifname "ens33" counter packets 0 bytes 0 masquerade
    }
}
[root@ISP ~]#
```

Пример из гайда

Для проверки перезагружаем службу nftables:
systemctl restart nftables

Смотрим правила:
nft list ruleset

```
[root@isp ~]# nft list ruleset
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy accept;
    }

    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority filter; policy accept;
        ip saddr 172.16.4.0/28 oifname "ens192" counter packets 0 bytes 0 masquerade
        ip saddr 172.16.5.0/28 oifname "ens192" counter packets 0 bytes 0 masquerade
    }
}
[root@isp ~]#
```

Может быть такое, что nftables могут не работать из-за лишней скобки. Для этого идём в конфиг в директории /etc/nftables/nftables.nft и проверяем. Если есть лишняя скобка, то удаляем её в конфиге, сохраняем, перезапускаем службу командой systemctl restart nftables.

```
#!/usr/sbin/nft -f
# ipv4/ipv6 Simple & Safe Firewall
# you can find examples in /usr/share/nftables/

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority 0;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority 0;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority 0;
    }
}

table ip nat {
    <----->chain postrouting {
    <-----><----->type nat hook postrouting priority filter; policy accept;
    <-----><----->ip saddr 192.168.1.0/26 oifname "ens192" counter packets 0 bytes 0 masquerade
    <-----><----->ip saddr 192.168.2.0/28 oifname "ens192" counter packets 0 bytes 0 masquerade
    <----->}
}
```

пример конфига nftables.nft в mc

Проверить работу можно командой `systemctl status nftables`

```
vail6spoke ens192l# systemctl status nftables
les.service - Netfilter Tables
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nftables.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (exited) since Sat 2024-06-01 17:52:36 UTC; 5min ago
Docs: man:nft(8)
Process: 9297 ExecStart=/usr/sbin/nft -f /etc/nftables/nftables.nft (code=exited, status=0/SUCCESS)
PID: 9297 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 14ms

17:52:36 avail6spoke systemd[1]: Starting nftables.service - Netfilter Tables...
17:52:36 avail6spoke systemd[1]: Finished nftables.service - Netfilter Tables.
vail6spoke ens192l#
```

Задание 4. Виртуальный коммутатор

Примечание. Так как площадки изменились, то действия до 6 рисунка делать не нужно.

Заходим в боковую панель ESXI с иконкой интернет («Networking») и выбираем «Virtual Switches». Нажимаем «Add standard virtual switch».

Создаём коммутатор с любым названием (например, HQ). И настраиваем как на картинке.

Add standard virtual switch - Название коммутатора	
Add uplink	
vSwitch Name	Название коммутатора
MTU	1500
▼ Link discovery	
Mode	Listen
Protocol	Cisco discovery protocol (CDP)
▼ Security	
Promiscuous mode	☒ Accept ☐ Reject
MAC address changes	☒ Accept ☐ Reject
Forged transmits	☒ Accept ☐ Reject
Add Cancel	

Рисунок 1 - настройка Virtual switch

Далее переходим в «Port groups» и нажимаем «Add port group». Создаём сеть с любым названием (HQ) и конфигурацией с рисунка 2. Во вкладке Virtual switch выбираем наш HQ

Add port group - Название сети	
Name	Название сети
VLAN ID	4095
Virtual switch	Коммутатор
▼ Security	
Promiscuous mode	☒ Accept ☐ Reject ☐ Inherit from vSwitch
MAC address changes	☒ Accept ☐ Reject ☐ Inherit from vSwitch
Forged transmits	☒ Accept ☐ Reject ☐ Inherit from vSwitch
Add Cancel	

Рисунок 2 - конфигурация группы портов

Теперь переходим в настройки виртуалок, чтобы изменить их подключение. В HQ-RTR, HQ-SRV и HQ-CLI в Network Adapter 2 выбираем подключение HQ.

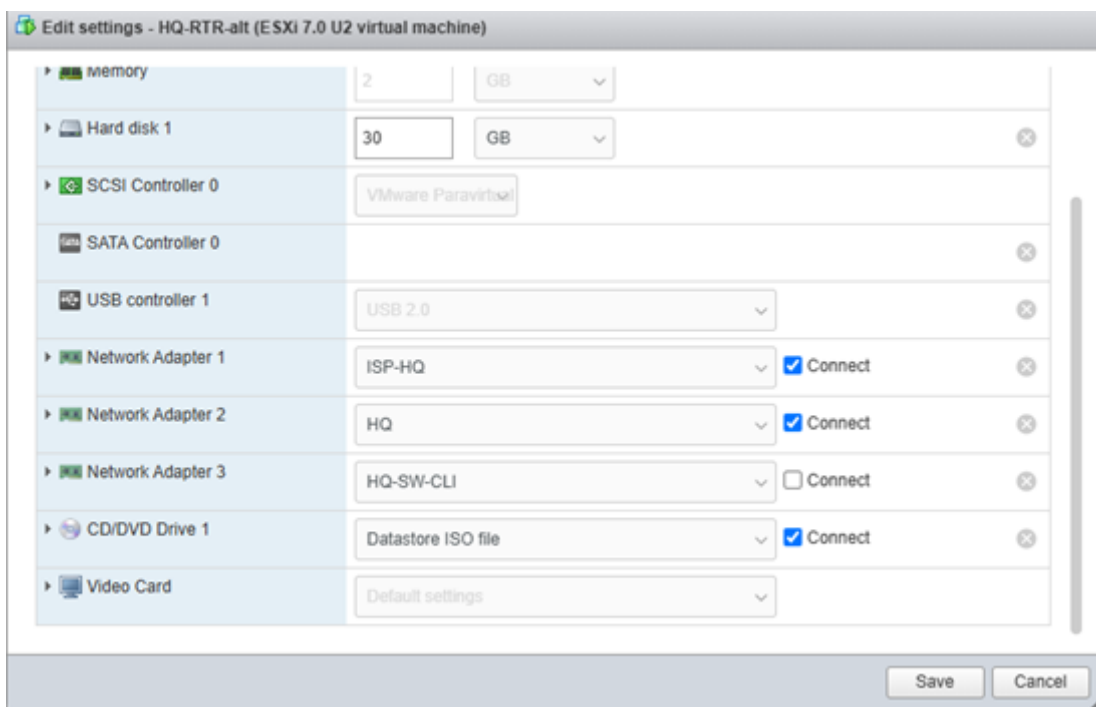


Рисунок 3 – сетевые адаптеры на HQ-RTR

Выбираем сетевые адаптеры на HQ-SRV как на рисунке 4

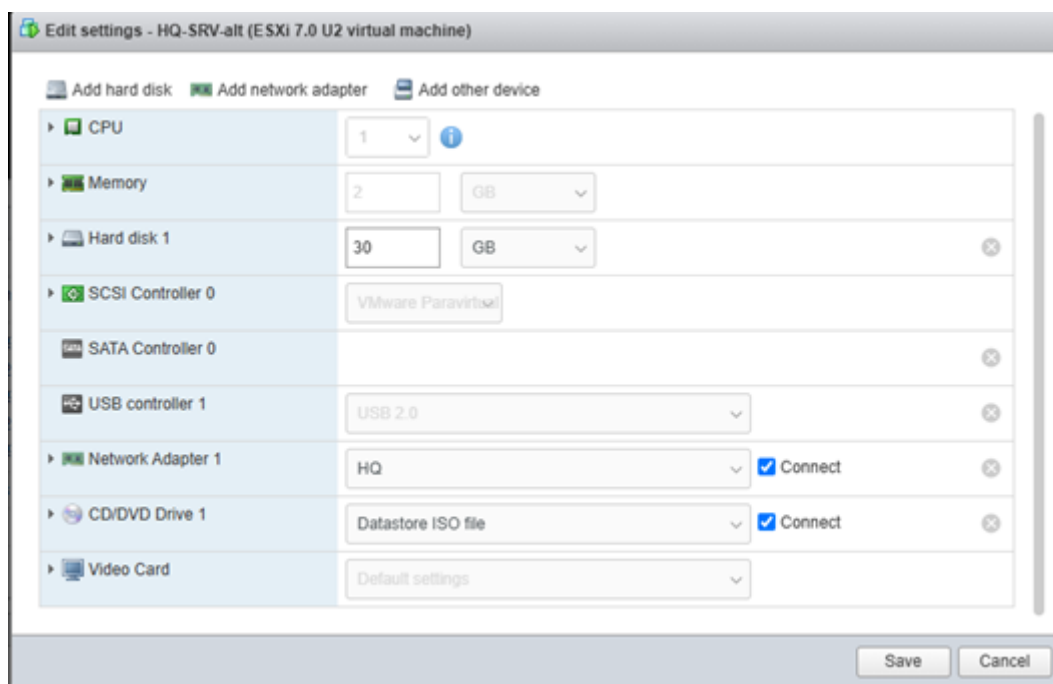


Рисунок 4 - сетевые адаптеры на HQ-SRV

Выбираем сетевые адаптеры на HQ-CLI как на рисунке 5

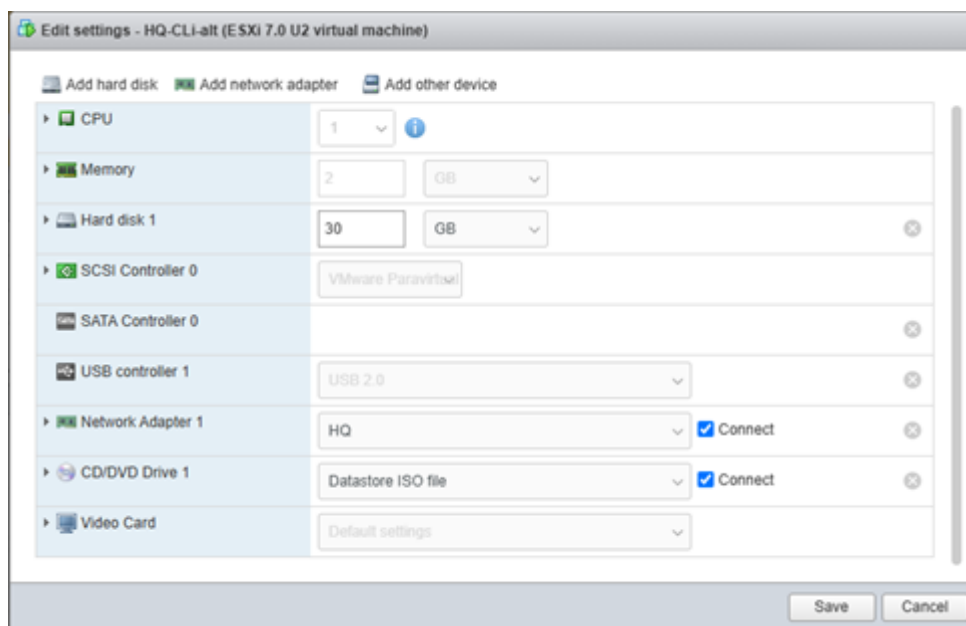


Рисунок 5 - сетевые адаптеры на HQ-CLI

Сеть должна выглядеть так как на рисунке

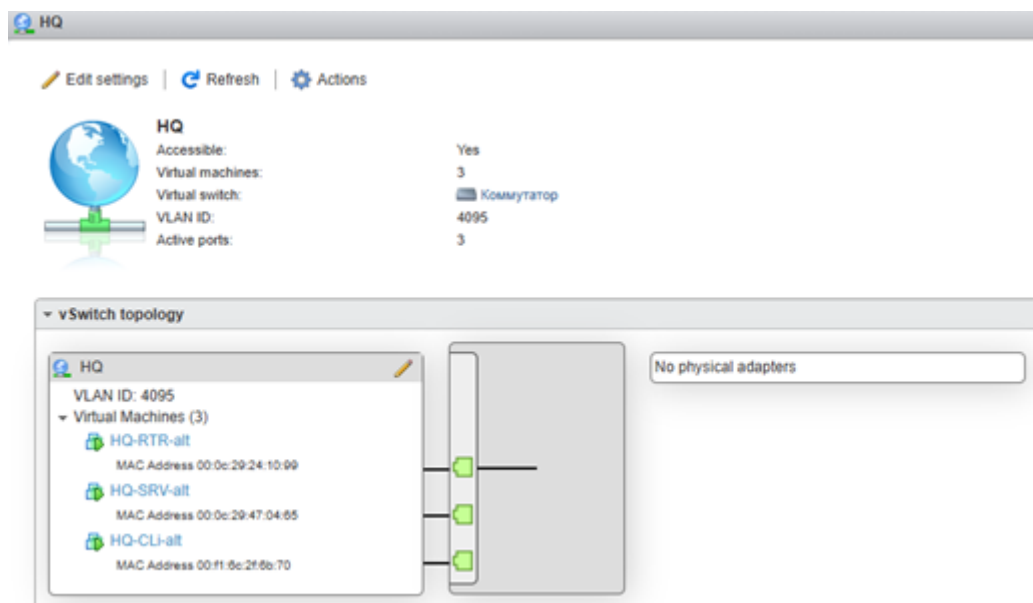


Рисунок 6

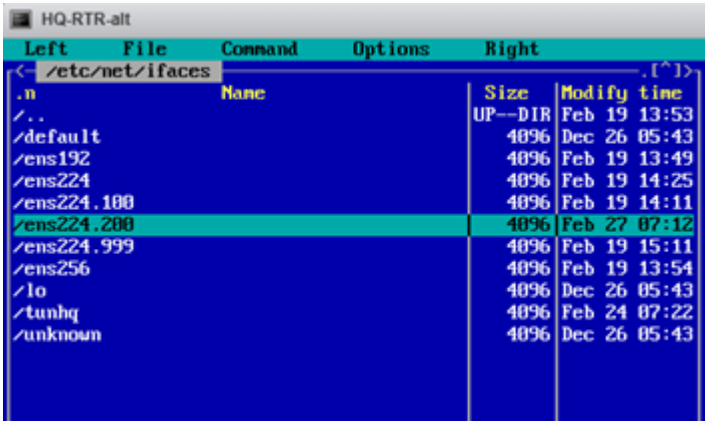
Заходим в HQ-RTR. Сетевые интерфейсы должны выглядеть как на рисунке 7 их должно быть 3:

100 - на HQ-SRV

200 - на HQ-CLI

999 - админский vlan

Обязательно убираем ip address у ens224 (Можно закомментировать #)



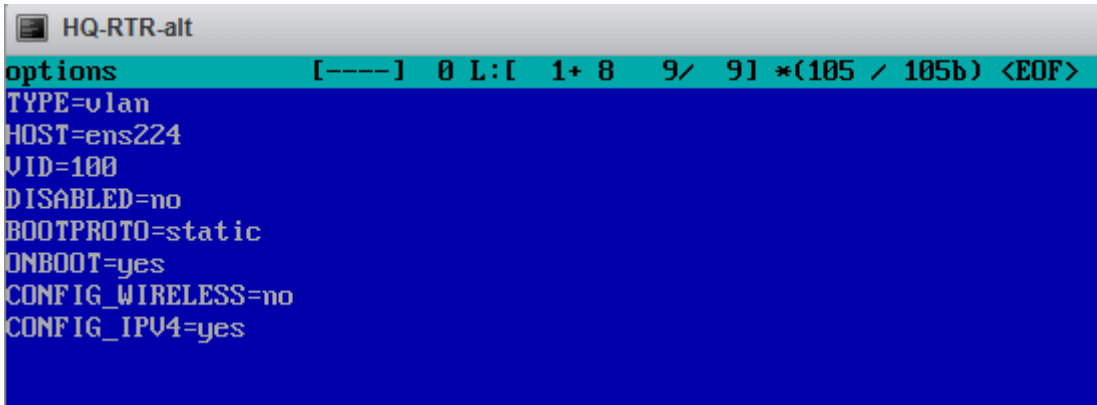
Left	File	Command	Options	Right
< /etc/net/iface .[^>				
.n	Name		Size	Modify time
./..			UP--DIR	Feb 19 13:53
./default			4096	Dec 26 05:43
./ens192			4096	Feb 19 13:49
./ens224			4096	Feb 19 14:25
./ens224.100			4096	Feb 19 14:11
./ens224.200			4096	Feb 27 07:12
./ens224.999			4096	Feb 19 15:11
./ens256			4096	Feb 19 13:54
./lo			4096	Dec 26 05:43
./tunhq			4096	Feb 24 07:22
./unknown			4096	Dec 26 05:43

Рисунок 7 - директории с виртуальными портами на HQ-RTR

Конфигурация состоит из 2 файлов **ipv4address**(IP address) и **options**. Чтобы виртуальные интерфейсы поднялись, нужно написать в интерфейсе-хосте (ens224) файл **options** со стандартными настройками.

Файл **options** для виртуальных интерфейсов должен выглядеть как на рисунке 8 (для ens224.100 (VLAN 100)). Строка VID должна совпадать с названием интерфейса у ens224.100(VID=100), у ens224.200(VID=200), у ens224.999(VID=999)

В **ipv4address** пишем адреса в соответствии с вашей таблицей IP-адресов. Например, локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов, то есть 192.168.10.1/26. Для VLAN200 192.168.20.1/28. Для VLAN999 192.168.99.1/29



```
HQ-RTR-alt
options [----] 0 L:[ 1+ 8 9/ 9] *(105 / 105b) <EOF>
TYPE=vlan
HOST=ens224
VID=100
DISABLED=no
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
CONFIG_WIRELESS=no
CONFIG_IPV4=yes
```

Рисунок 8 - настройка файла options для виртуального интерфейса

После всего мы перезагружаем network (systemctl restart network) и смотрим ip адреса (ip a) должно получиться как на рисунке 9

```
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:10:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s8
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:1099/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens256: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:10:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp27s8
    inet 192.168.2.1/28 brd 192.168.2.15 scope global ens256
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:10a3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: ens224.100@ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:10:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.1/26 scope global ens224.100
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:1099/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: ens224.200@ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:10:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.1/28 scope global ens224.200
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:1099/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: ens224.999@ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:10:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.99.1/29 scope global ens224.999
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:1099/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@hpy0nxuh634uo ens224]#
```

Рисунок 9 - вывод команды ip a на HQ-RTR

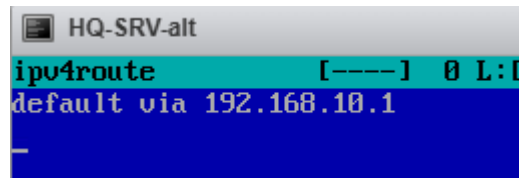
Переходим на HQ-SRV

Продолываем всё так же, как и на HQ-RTR, чтобы получилось, как на рисунке 10. IP-адреса в файлах **ipv4address** должен быть в одной подсети, что и IP-адреса на HQ-RTR. Т.е. если на HQ-RTR VLAN100 192.168.10.1/26, то на HQ-SRV 192.168.10.2/26

Left	File	Command	Options	Right
<	/etc/net/interfaces			.[~]>
.n	Name			Size Modify time
..				UP—DIR Feb 19 13:59
/default				4096 Dec 26 05:54
/ens192				4096 Feb 19 14:25
/ens192.100				4096 Feb 19 14:01
/ens192.999				4096 Feb 19 15:11
/lo				4096 Dec 26 05:54
/unknown				4096 Dec 26 05:54

Рисунок 10

Ещё нужно создать **ipv4route**, в котором прописываем IP-адрес HQ-RTR, находящийся в одной подсети. В случае с HQ-SRV это VLAN100.



На рисунке 11 вывод команды ip a на HQ-SRV

```

root@lqbdqyqbq8scd ens192.100]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:47:04:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet6 fe80::20c:29ff:fe47:465/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens192.100@ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:47:04:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.2/26 scope global ens192.100
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe47:465/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens192.999@ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:47:04:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.99.2/29 scope global ens192.999
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe47:465/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@lqbdqyqbq8scd ens192.100]#

```

Рисунок 11

Переходим на HQ-CLI

И проделываем как на 2 предыдущих машинах. Интерфейс ens192
 ВООБЩЕ не трогаем. Настраиваем только ens192.200. **Важно.**
 Прописываем команду systemctl enable --now NetworkManager

На рисунке 12 сетевые интерфейсы

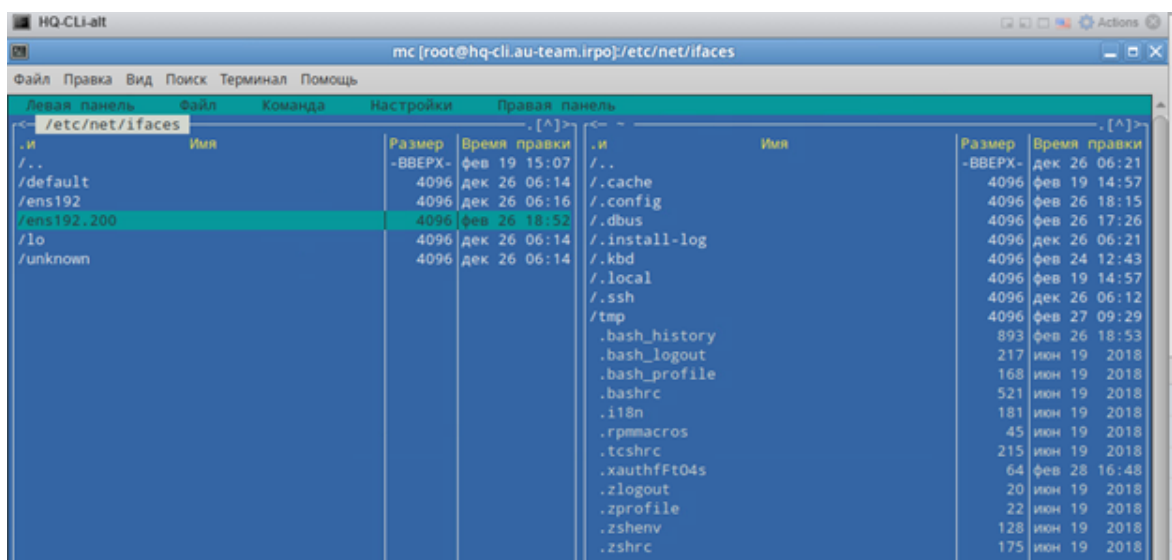
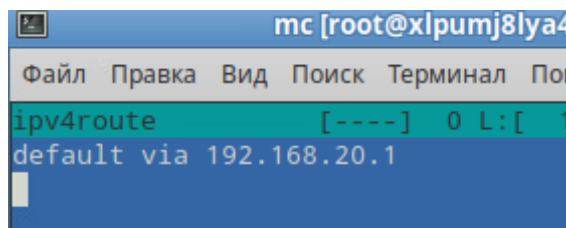


Рисунок 12

На клиенте тоже создаём **ipv4route**, в котором прописываем IP-адрес HQ-RTR, находящийся в одной подсети. В случае с HQ-CLI это VLAN200.



На рисунке 13 вывод команды `ip a` на HQ-CLI

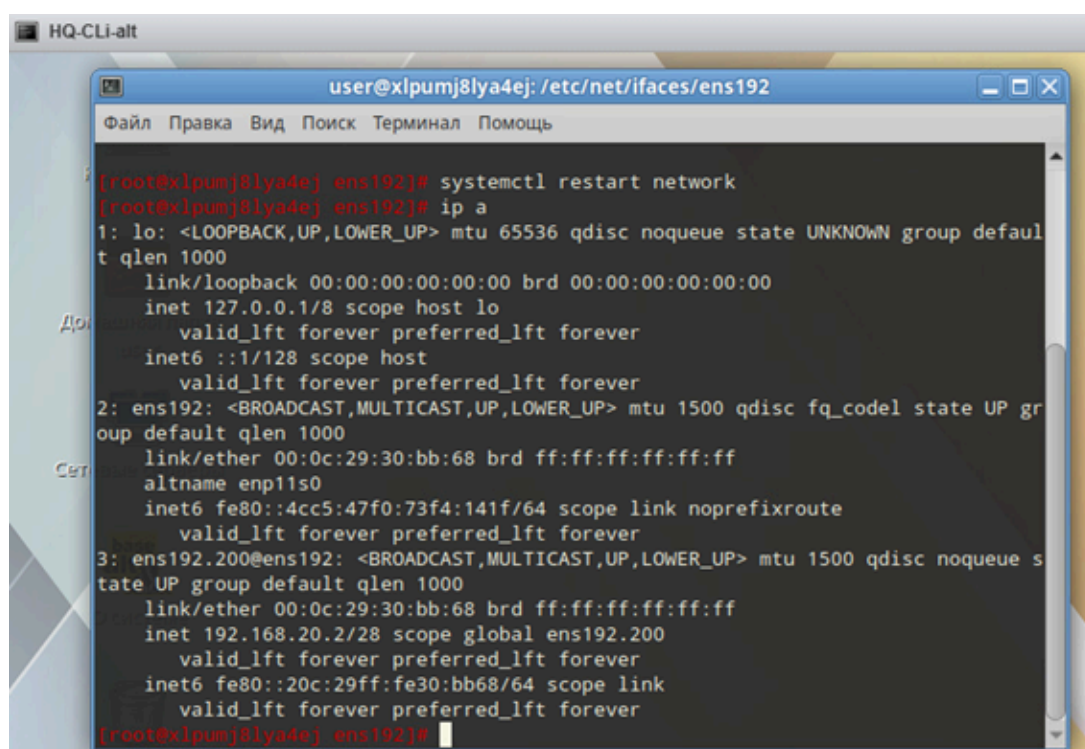


Рисунок 13

3. Настройка роутера HQ-RTR/BR-RTR

На роутере нужно назначить интерфейсам IP-адреса.

Смотрим интерфейсы:

```
[root]: ip a
```

Проверяем что есть в директории с интерфейсами:

```
[root]# ls -l /etc/net/ifaces/
```

Если нет нужной директории, то создаём её:

```
[root]# mkdir -p /etc/net/ifaces/наш_интерфейс/
```

После того как создали директорию, нужно в неё зайти командой:

```
[root]# cd /etc/net/ifaces/наш_интерфейс/
```

Далее нужно создать в директории файл **options**:

```
[root]# touch options
```

Редактируем файл при помощи `mc` и записываем следующие строки (если не записаны):

```
BOOTPROTO=static
```

```
TYPE=eth
```

```
DISABLED=no
```

```
CONFIG_IPV4=yes
```

//Не забываем про то, что последняя строка должна быть пустая//

ВАЖНО. Прежде чем назначать `ip`-адреса интерфейсам, нужно сверить `MAC`-адреса

Назначение `IP`-адресов

Нужно создать файл **ipv4address**:

```
[root]: touch ipv4address
```

Пишем в файле **ipv4address** адрес интерфейса:

```
172.16.4.2/28
```

Нужно указать шлюз по умолчанию.

Есть два пути: можно настроить по гайду А.А.: создать файл **ipv4route** и в нём написать `default via 'адрес шлюза'` (также желательно оставить пустую строку):

```
[root]: touch ipv4route
```

И пишем в файле **ipv4route** шлюз по умолчанию (адрес интерфейса `ISP`, к которому подключён роутер). Заходим в `mc` и пишем:

```
default via 172.16.4.1 ( шлюз )
```

После этого проверить командой `ping` и пропинговать шлюз

ВАЖНО. Чтобы был интернет на роутерах, нужно включить форвардинг пакетов на роутерах и `ISP`. На роутере мы сделаем это следующим

образом. Для этого нужно зайти в тс в файл **sysctl.conf** в директории **/etc/net**

В нём в строчке «**net.ipv4.ip_forward = 0**» изменить 0 на 1.

То же самое делаем на ISP.

Теперь форвардинг включён на постоянной. Проверяем интернет, пингуя 77.88.8.8. Если пингуется, то интернет есть. Если не пингуется, то нужно указать DNS в файле **resolv.conf**, который находится в директории **/etc**

3.1 Указание DNS в resolv.conf

DNS-сервер на HQ-SRV, а на всех роутерах просто DNS

DNS в **resolv.conf** (в директории **/etc**)

На ISP в resolv.conf ничего не пишем(на всех остальных роутерах пишем т.к это задание 10 и нам пока не нужно устанавливать днс)

В файле **resolv.conf** пишем:

nameserver 77.88.8.8

Если всё равно не пингуется днс или шлюз, то попробуйте прописать `systemctl restart network` на роутере и ISP

3.2 Настройка nftables на роутерах

Установка такая же, как и в [пункте 2.2](#). Но нужно уточнить. На обоих роутерах создаём те же файлы, что при базовой настройке (options, ipv4address, ipv4route)

На HQ-RTR прописываем 2 подсети – для сервера и клиента (при выполнении 4 задания прописываем подсети VLAN100 и VLAN200)

```
[root@hq-rtr nftables]# nft list ruleset | cat -n
1 table inet filter {
2     chain input {
3         type filter hook input priority filter; policy accept;
4     }
5
6     chain forward {
7         type filter hook forward priority filter; policy accept;
8     }
9
10    chain output {
11        type filter hook output priority filter; policy accept;
12    }
13 }
14 table ip nat {
15     chain postrouting {
16         type nat hook postrouting priority filter; policy accept;
17         ip saddr 192.168.1.0/26 oifname "ens192" counter packets 106 bytes 7956 masquerade
18         ip saddr 192.168.2.0/26 oifname "ens192" counter packets 0 bytes 0 masquerade
19     }
20 }
```

Nftables на HQ-RTR

На BR-RTR прописываем 1 подсеть и настраиваем оставшийся интерфейс

```
[root@br-rtr net]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:74:4d:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname emp11s0
    inet 172.16.5.2/28 brd 172.16.5.15 scope global ens192
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe74:4d4b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:74:4d:55 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname emp19s0
    inet 10.0.2.1/26 brd 10.0.2.63 scope global ens224
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe74:4d55/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@br-rtr net]#
```

IP-адрес оставшегося интерфейса BR-RTR

```
[root@br-rtr net]# nft list ruleset | cat -n
 1 table inet filter {
 2     chain input {
 3         type filter hook input priority filter; policy accept;
 4     }
 5
 6     chain forward {
 7         type filter hook forward priority filter; policy accept;
 8     }
 9
10     chain output {
11         type filter hook output priority filter; policy accept;
12     }
13 }
14 table ip nat {
15     chain postrouting {
16         type nat hook postrouting priority filter; policy accept;
17         ip saddr 10.0.2.0/26 oifname "ens192" counter packets 122 bytes 9252 masquerade
18     }
19 }
```

nftables на BR-RTR

4. Настройка SRV

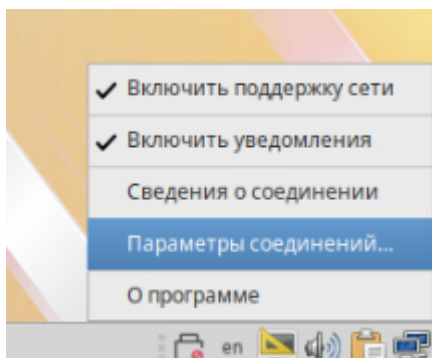
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выполняется задание 4 с виртуальным коммутатором, то на HQ-SRV не нужно настраивать интерфейс, который идёт к роутеру, и не нужно создавать файлы `ipv4route` и `ipv4address`.

Базовая настройка. Настроить интерфейс, прописать адрес и шлюз, чтобы был доступ в интернет.

Создать в директории интерфейса файлы **options** (если не создан), **ipv4address** (172.16.4.2/28), **ipv4route** (default via 172.16.4.1)

5. Настройка клиента HQ-CLI (завершение пункта задания 8 про интернет на всех устройствах)

Для того, чтобы настроить IP-адрес на клиенте, нужно нажать ПКМ на значок сетевого соединения с двумя мониторами.



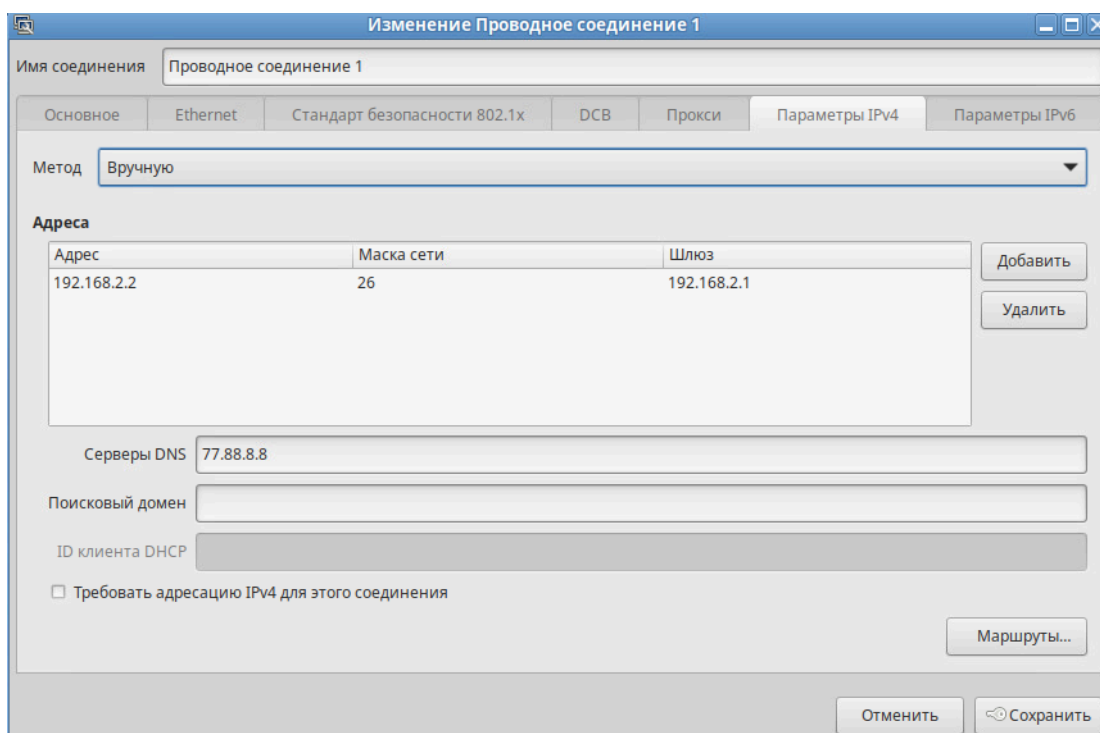
Далее нужно зайти в «параметры соединений» и выбрать проводное подключение. Основная настройка происходит в «Параметры IPv4». Выбрать метод «вручную». Прописать:

адрес 192.168.2.2

маску 26

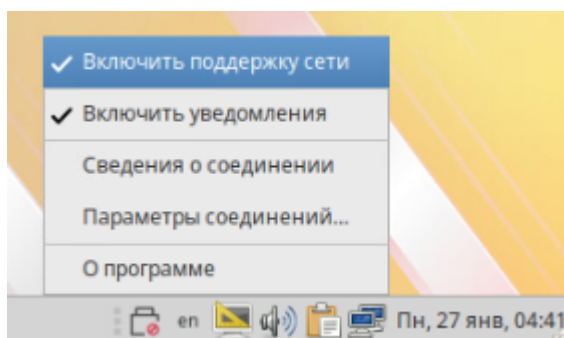
шлюз 192.168.2.1

DNS 77.88.8.8 (днс Яндекса)



Окно настроек

После этого нужно перезапустить сеть на компе. Для этого нужно включить и выключить «Поддержку сети».



После этого проверить, пропингвав шлюз и днс. Может быть такое, что пинговать не будет, потому что сетевая карта не включена и/или соединение неправильно. Сделать это нужно в «Edit settings» виртуалки.

Задание 3. Создание локальных учётных записей (sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV)

Задание 3. Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV

Условия. Пароль пользователя sshuser – P@ssw0rd. Идентификатор пользователя 1010. Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без дополнительной аутентификации.

Команды:

```
adduser sshuser -u 1010
```

```
passwd sshuser
```

P@ssw0rd (вводим новый пароль)

P@ssw0rd (подтверждаем новый пароль)

```
echo "sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers
```

```
usermod -aG wheel sshuser
```

Чтобы проверить, выходим из текущего пользователя и заходим на юзера sshuser. Для выхода из пользователя нужно написать **exit** или нажать **CTRL+D**. Вводим логин и пароль нового юзера. Вводим **sudo -i**. Если зашли в root пользователя, то всё правильно сделано.

```
HQ-SRV-alt

Welcome to ALT Server 10.2 (Mendelevium)?

Hostname: hq-srv.au-team.irpo
IP: 192.168.1.2
Hint: Num Lock on

hq-srv login: sshuser
Password:
Last login: Fri Jan 24 07:40:33 MSK 2025 on tty1
[sshuser@hq-srv ~]$ sudo -i
[root@hq-srv ~]# _
```

Проверка на серверах

Вторая часть задания. Создайте пользователя `net_admin` на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR.

Те же самые команды, но только уже на роутерах.

Логин: `net_admin`

Пароль: `P@$$$word`

```
HQ-RTR-alt

Welcome to ALT Server 10.2 (Mendelevium)?

Hostname: hq-rtr.au-team.irpo
IP: 172.16.4.2
Hint: Num Lock on

hq-rtr login: net_admin
Password:
[net_admin@hq-rtr ~]$ sudo -i
[root@hq-rtr ~]# _
```

Проверка на роутерах

Задание 5. Настройка безопасного удалённого доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV

По заданию нужно использовать порт 2024, разрешить подключение только пользователю `sshuser`, ограничить количество попыток до 2-ух и настроить баннер «Authorized access only».

В папке `/etc` создаём файл **banner**:

```
touch banner
```

Для того, чтобы выводился баннер, нужно в только что созданном файле **banner** написать «Authorized access only».


```
BR-SRV-alt
banner [-----] 0 L:[ 1+ 1 2/ 21 *(23 / 23b) <EOF>
Authorized access only
```

Теперь нужно отредактировать конфиг **sshd_config**. Он находится в директории **/etc/openssh**.

Меняем стандартный порт ssh (который 22) на порт согласно заданию (2024). Можно сделать с помощью команды или найти в конфиге закомментированную строчку с портом, убрать решётку и написать номер порта:

```
sed -i «s/#Port 22/Port 2024/g» /etc/openssh/sshd_config
```

Далее нужно изменить строчку **MaxAuthTries 2**

```
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin without-password
#StrictModes yes
MaxAuthTries 2
#MaxSessions 10
```

Написать строчку в конце конфига **AllowUsers sshuser**

Для вывода баннера добавить слово **Banner** с его директорией, в которой он находится:

```
Banner /etc/banner
AllowUsers sshuser
Banner /etc/banner
```

Перезапускаем службу sshd:

```
systemctl restart sshd
```

Для подключения по ssh нужно написать следующую команду:

```
ssh sshuser@10.0.2.2 -p 2024
```

sshuser – имя юзера, на которого заходим

10.0.2.2 – IP-адрес

2024 – номер порта

Пароль для sshuser **P@ssw0rd**, который был создан в задании 3.

```
root@br-rtr ~]# ssh sshuser@10.0.2.2 -p 2024
Authorized access only
sshuser@10.0.2.2's password:
Last login: Mon Jan 27 04:46:42 2025 from 10.0.2.1
sshuser@br-srv ~]$_
```

Задание 6. IP-туннель

Между офисами HQ и BR необходимо сконфигурировать ip туннель. Туннель будет настраиваться на **HQ-RTR** и **BR-RTR**

Необходимо создать директорию для туннельного интерфейса. Создаём новую директорию tun1 в /etc/net/ifaces.

Затем создаём в этой директории файл **options**

```
touch options
```

В файле записываем следующие строки:

```
TYPE=iptun
```

```
TUNTYPE=gre
```

```
TUNLOCAL=172.16.4.2
```

```
TUNREMOTE=172.16.5.2
```

```
TUNOPTIONS='ttl 64'
```

```
HOST=ens192
```

TUNLOCAL – IP-адрес интерфейса, который получает адрес от ISP

TUNREMOTE – IP-адрес интерфейса второго роутера, который получает адрес от ISP

Назначаем IPv4 адрес на туннельный интерфейс. Это можно сделать с помощью команды или создать файл **ipv4address** в тс. В нём нужно вписать адрес из диапазона частных ip-адресов (172.16.100.1/28)

```
или echo 172.16.100.1/28 > /etc/net/ifaces/tun1/ipv4address
```

Затем перезапускаем интернет:

```
systemctl restart network
```

Включаем модуль ядра для gre:

modprobe gre

ip --c --br a

```
[root@hq-rtr tun1]# modprobe gre
[root@hq-rtr tun1]# ip --c --br a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8  ::1/128
ens192            UP                172.16.4.2/28 fe80::20c:29ff:fe24:108f/64
ens224            UP                192.168.1.1/26 fe80::20c:29ff:fe24:1099/64
ens256            UP                192.168.2.1/26 fe80::20c:29ff:fe24:10a3/64
gre0@NONE         DOWN
gretap0@NONE      DOWN
erspan0@NONE      DOWN
tun1@ens192       UNKNOWN      172.16.100.1/28 fe80::ac10:6401/64
```

На другом роутере настройки аналогичны, но адреса TUNLOCAL и TUNREMOTE поменяны местами.

Туннель поднят, но нужно ещё настроить OSPF.

Задание 7. Настройка OSPF

Заходим на HQ-RTR и BR-RTR. Установим пакет frr:

apt-get update

apt-get install -y frr

В конфигурационном файле `/etc/frr/daemons` необходимо активировать выбранный протокол для дальнейшей реализации его настройки:

строчку **ospfd=no** изменить на **ospfd=yes**

Включаем автозагрузку:

systemctl enable --now frr (перед now два тире)

Проверяем командой `ss -tulpn | grep ospf`

```
[root@br-rtr ~]# ss -tulpn | grep ospf
tcp    LISTEN 0      3      127.0.0.1:2604      0.0.0.0:*      users:(("ospfd",pid=2866,fd=12))
```

Настраиваем OSPFv2 - переходим в интерфейс frr. Для этого входим при помощи команды:

vttysh

Заходим в терминал:

configure terminal

По очереди пишем следующие команды:

```
router ospf
```

```
passive-interface default
```

```
network 172.16.100.0/28 area 0 (подсетка для туннеля между роутерами)
```

```
network 192.168.2.0/26 area 0 (подсетка до клиента)
```

```
network 192.168.1.0/26 area 0 (подсетка до HQ-SRV)
```

//Для BR-RTR прописываем только 2 подсетки – туннельная и до BR-SRV//

после этого заходим в интерфейс tun1:

```
exit
```

```
interface tun1
```

Для того, чтобы сделать его активным, нужно прописать следующие команды:

```
no ip ospf network broadcast
```

```
no ip ospf passive
```

```
ip ospf authentication-key PLAINPAS
```

```
ip ospf authentication
```

```
exit
```

```
do wr mem (сохранение конфигурации)
```

```
[root@hq-r ~]# vtysh
Hello, this is FRRouting (version 8.5.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

hq-r# configure terminal
hq-r(config)# router ospf
hq-r(config-router)# passive-interface default
hq-r(config-router)# network 192.168.100.0/26 area 0
hq-r(config-router)# network 172.16.100.0/24 area 0
hq-r(config-router)# exit
hq-r(config)# interface tun1
hq-r(config-if)# no ip ospf network broadcast
hq-r(config-if)# no ip ospf passive
hq-r(config-if)# exit
hq-r(config)# do wr mem
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
hq-r(config)# _
```

Выходим до рута и проверяем командами:

vysh

show running-config

```
(root@br-rtr ~)## vtysh

Hello, this is FRRouting (version 9.0.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

br-rtr.au-team.irpo# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 9.0.2
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log file /var/log/frr/frr.log
no ipv6 forwarding
!
interface tun1
 ip ospf network broadcast
 no ip ospf passive
exit
!
router ospf
 passive-interface default
 network 10.0.2.0/26 area 0
 network 172.16.100.0/28 area 0
exit
!
end
br-rtr.au-team.irpo#
```

BR-RTR

```

root@hq-rtr ~]# vtysh

Hello, this is FRRouting (version 9.0.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

hq-rtr.au-team.irpo# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 9.0.2
frr defaults traditional
hostname hq-rtr.au-team.irpo
log file /var/log/frr/frr.log
no ipv6 forwarding
!
interface tun1
 ip ospf network broadcast
 no ip ospf passive
exit
!
router ospf
 passive-interface default
 network 172.16.100.0/28 area 0
 network 192.168.1.0/26 area 0
 network 192.168.2.0/26 area 0
exit
!
end
hq-rtr.au-team.irpo#

```

HQ-RTR

На всякий случай прописываем `systemctl restart network` на ISP, HQ-RTR, BR-RTR

Для проверки наших соседей вводим команду `show ip ospf neighbor`

```

br-rtr.au-team.irpo# show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
172.16.4.2	1	Full/Backup	51.462s	37.067s	172.16.100.1	tun1:172.16.100.2	0	0	0

BR-RTR

```

hq-rtr.au-team.irpo# show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
172.16.5.2	1	Full/DR	43.159s	36.838s	172.16.100.2	tun1:172.16.100.1	1	0	0

HQ-RTR

Для проверки работы OSPF нужно пингануть с одного сервера другой сервер (ну или с любого устройства одной сети пингануть устройство другой сети). Если пингуется, то OSPF работает.

```

root@hq-rtr dhcp1# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:10:8f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet 172.16.4.2/28 brd 172.16.4.15 scope global ens192
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:108f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens224: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:10:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp19s0
    inet 192.168.1.1/26 brd 192.168.1.63 scope global ens224
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:1099/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens256: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:24:10:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp27s0
    inet 192.168.2.1/26 brd 192.168.2.63 scope global ens256
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe24:10a3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Задание 8

Настройка динамической трансляции адресов.

- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов.
- Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

Если IP-адреса выданы, шлюзы прописаны, днс написан, интерфейсы настроены, то интернет будет. Для проверки интернета нужно пингануть DNS:

ping 77.88.8.8 или ping 8.8.8.8

Задание 9. DHCP

Настройка происходит на HQ-RTR.

Установка dhcp:

apt-get install dhcp-server

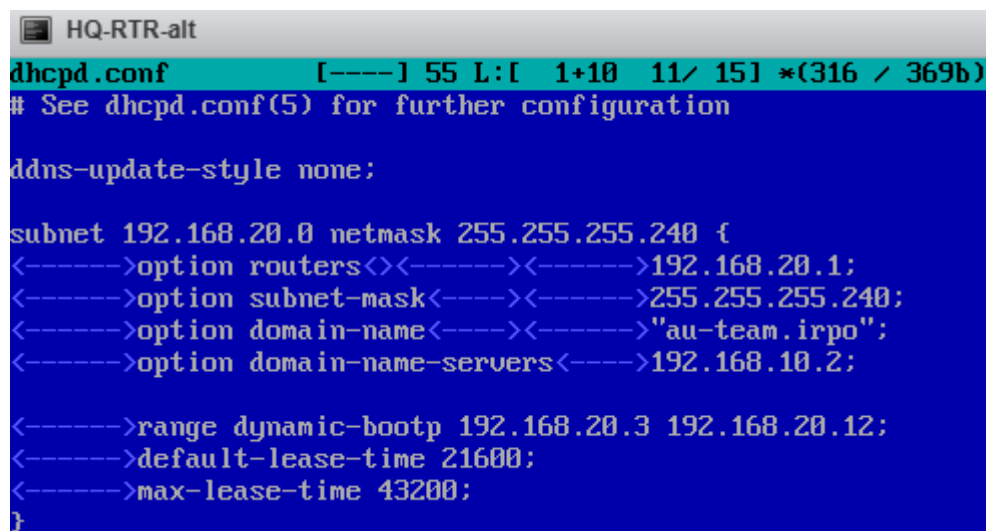
Настройка происходит в директории **/etc/dhcp**

В этой директории есть файл **dhcpcd.conf.sample**. Этот файл копируем в **mc** при помощи сочетания клавиш **SHIFT+F5**. Меняем название на **dhcpcd.conf**

./..	UP--DIR	Jan 30 05:35
dhcpcd.conf	364	Jan 30 07:03

```
ddns-update-style none;  
  
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
<----->option routers<-----><----->192.168.0.1;  
<----->option subnet-mask<-----><----->255.255.255.0;  
  
<----->option nis-domain<-----><----->"domain.org";  
<----->option domain-name<-----><----->"domain.org";  
<----->option domain-name-servers<----->192.168.1.1;  
  
<----->range dynamic-bootp 192.168.0.128 192.168.0.254;  
<----->default-lease-time 21600;  
<----->max-lease-time 43200;  
}
```

Пример конфига



```
HQ-RTR-alt  
dhcpcd.conf [----] 55 L:[ 1+10 11/ 15] *(316 / 369b)  
# See dhcpcd.conf(5) for further configuration  
  
ddns-update-style none;  
  
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.240 {  
<----->option routers<-----><----->192.168.20.1;  
<----->option subnet-mask<-----><----->255.255.255.240;  
<----->option domain-name<-----><----->"au-team.irpo";  
<----->option domain-name-servers<----->192.168.10.2;  
  
<----->range dynamic-bootp 192.168.20.3 192.168.20.12;  
<----->default-lease-time 21600;  
<----->max-lease-time 43200;  
}
```

Пример уже настроенного конфига

В этом файле:

subnet 192.168.2.0 (подсеть, которая идёт к клиенту)

netmask 255.255.255.240 (смотрим на префикс IP-адреса и пишем маску)

option routers 192.168.2.1 (IP-адрес роутера, который направлен в сторону клиента)

option subnet-mask 255.255.255.240 (маска)

строчку option nis-domain **удаляем**

option domain-name "au-team.irpo" (DNS-суффикс написан в задании)

option domain-name-servers 192.168.1.2 (IP-адрес HQ-SRV)

range dynamic-bootp 192.168.2.3 192.168.2.12 (так как 192.168.2.1 и 192.168.2.2 заняты, то указываем, что с 192.168.2.3, а 192.168.2.12 берём из ip-калькулятора)

Адрес (хост или сеть)	Маска сети (например, 24)	Сетевая маска для подсети/суперсети (необязательно)
192.168.2.1	28	перейти к:
Помощь в расчетах		

```
Адрес:      192.168.2.1      11000000.10101000.00000010.0000 0001
Маска сети: 255.255.255.240 = 28 11111111.11111111.11111111.1111 0000
Подстановочный знак: 0.0.0.15 00000000.00000000.00000000.00000000.0000 1111
=>
Сеть:      192.168.2.0/28      110 00000.10101000.00000010.0000 0000 ( Класс C )
Широковещательная передача: 192.168.2.15 11000000.10101000.00000010.0000 1111
HostMin:   192.168.2.1      11000000.10101000.00000010.0000 0001
HostMax:   192.168.2.14      11000000.10101000.00000010.0000 1110
Хостов/Сеть: 14 ( Частный Интернет )
```

Сохраняем и выходим из файла. Затем заходим в `/etc/sysconfig/dhcpd` и указываем сетевой интерфейс, на котором будет работать DHCP-сервер (выбираем тот интерфейс, который идёт к клиенту)

При выполнении 4 задания указываем виртуальный интерфейс HQ-RTR, который идёт к клиенту, а не физический, как это делали раньше

```
DHCPDARGS=ens256
```

Стандартный интерфейс

```
DHCPDARGS=ens224.200
```

Виртуальный интерфейс

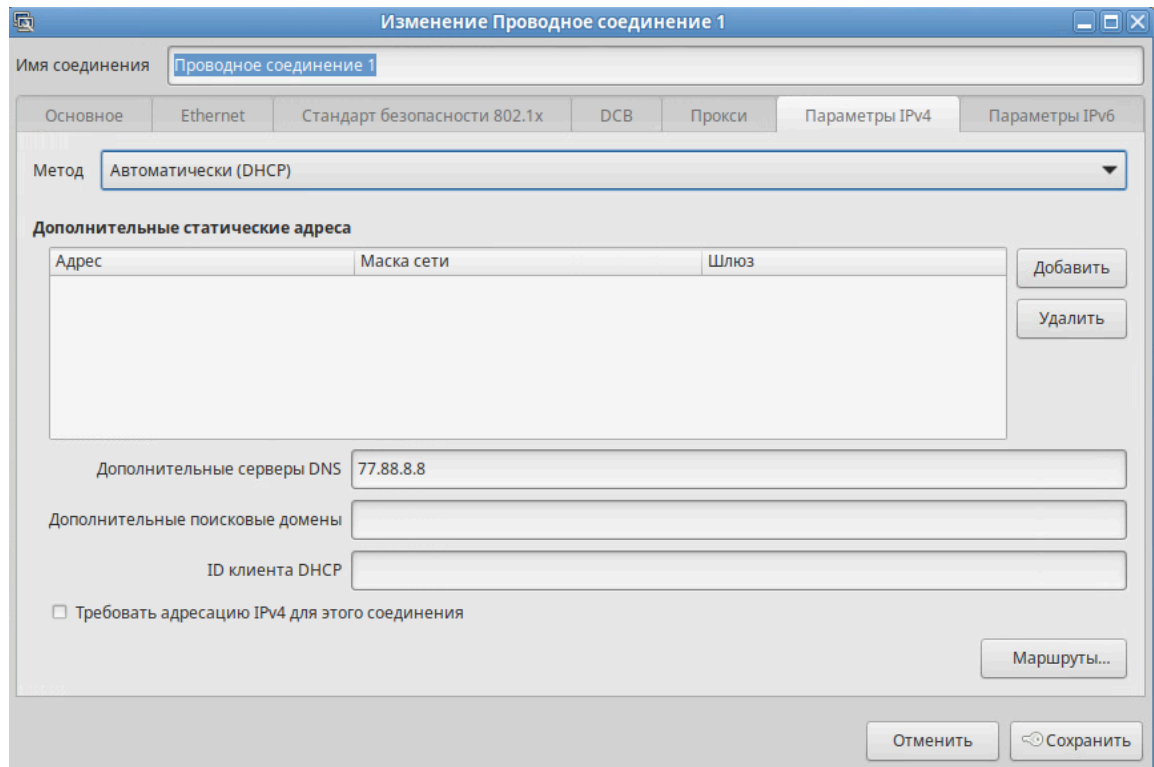
```
4: ens256: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:0c:29:24:10:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp27s0
    inet 192.168.2.1/26 brd 192.168.2.63 scope global ens256
```

Добавление dhcp в автозагрузку:

```
chkconfig dhcpd on
```

```
service dhcpd start
```

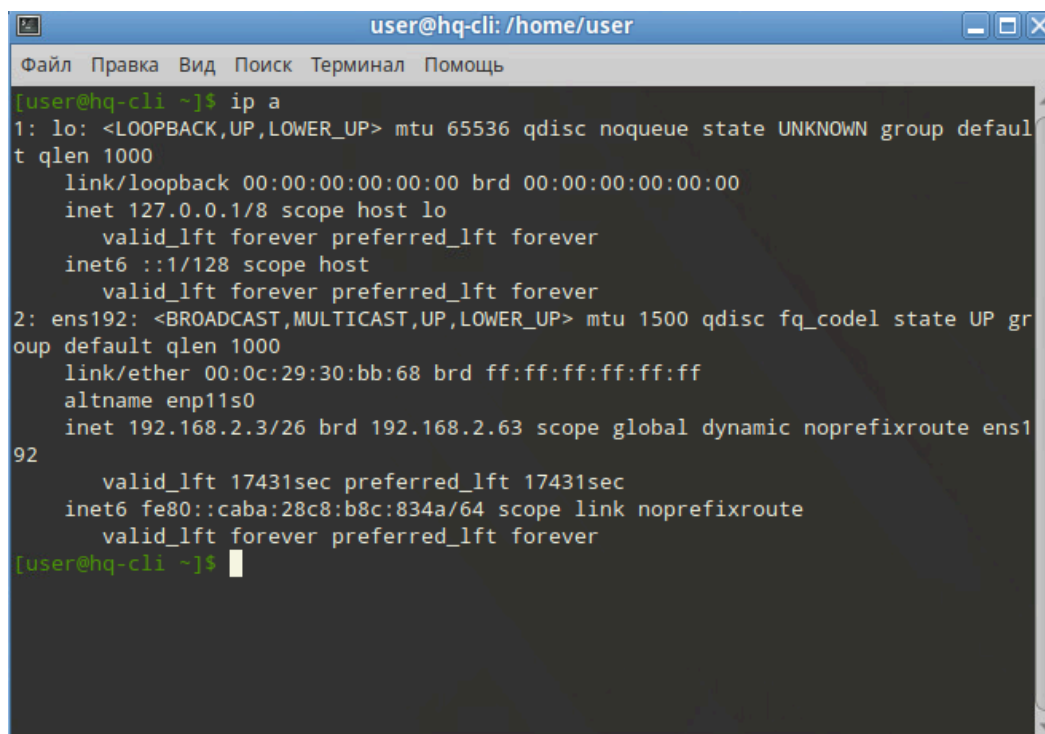
Запускаем NQ-CLI. Заходим в параметры проводных подключений. Переходим в Параметры IPv4. Выставляем метод «Автоматически (DHCP)» и удаляем статический адрес. Затем перезапускаем сеть (выключить поддержку и включить поддержку сети)



При выполнении 4 задания заходим в `/etc/net/ifaces/ens192.200/options` и меняем в файле **options** строчку **BOOTPROTO=static** на **BOOTPROTO=dhcp**. По идее должно работать, но если не работает, то удаляем файлы `ipv4address` и `ipv4route`

Если в файле `options` в строчке `DISABLED` указано `yes`, то меняем на `no`

Проверяем в терминале, прописав команду `ip a`



```
user@hq-cli: /home/user
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
[user@hq-cli ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:30:bb:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp11s0
    inet 192.168.2.3/26 brd 192.168.2.63 scope global dynamic noprefixroute ens192
        valid_lft 17431sec preferred_lft 17431sec
    inet6 fe80::caba:28c8:b8c:834a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[user@hq-cli ~]$
```

Изменённый IP-адрес, значит, DHCP работает

Задание 10. Настройка DNS

DNS-сервер реализован на HQ-SRV.

Перед установкой на всякий случай прописать **apt-get update**

Если не скачивается, то нужно зайти в файл **resolv.conf** в **/etc** и написать **nameserver 77.88.8.8**. После чего перезапустить сеть

Для установки:

apt-get install bind

apt-get install bind-utils

В конфигурационном файле **/etc/bind/options.conf** - правим следующие параметры и убираем комментарии (комментарии это **//**):

listen-on { any; }

listen-on-v6 (закомментировать **//**)

forward first; (оставить как есть)

forwarders { 77.88.8.8; };

allow-query { any; };

Для добавления в автозагрузку написать команду:

```
systemctl enable --now bind (перед now два коротких тире)
```

```
systemctl restart bind
```

В директории /etc заходим в файл **resolvconf.conf**. В конец пишем строчку:

```
name_servers=127.0.0.1
```

Далее пишем команду:

```
resolvconf -u
```

Для проверки интернета пишем `cat /etc/resolv.conf` и пингуем 77.88.8.8

В директории /etc/bind/ заходим в файл **local.conf** и описываем необходимые зоны согласно заданию (между зонами желательно Enter):

```
zone "au-team.irpo" { type master; file "au.db"; };
```

```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "1.db"; };
```

```
zone "2.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "2.db"; };
```

au-team.irpo – название из таблицы 2

1.168.192 – взять ip-адресацию между HQ-RTR и HQ-SRV и написать адрес обратной зоны (192.168.1.0 > 1.168.192)

2.168.192 – взять ip-адресацию между HQ-RTR и HQ-CLI и написать адрес обратной зоны (192.168.2.0 > 2.168.192)

au.db, 1.db, 2.db – названия файлов, назвать можно по-разному

```
HQ-SRV-alt
local.conf [----] 52 L:[ 1+12 13/ 13] *(351 / 359b) 0046 0x02E
include "/etc/bind/rfc1912.conf";

// Consider adding the 1918 zones here,
// if they are not used in your organization.
//<---->include "/etc/bind/rfc1918.conf";

// Add other zones here

zone "au-team.irpo" { type master; file "au.db"; };

zone "1.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "1.db"; };

zone "2.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "2.db"; };
```

Копируем примеры файлов для зон прямого просмотра по пути **/etc/bind/zone**:

```
cp /etc/bind/zone/{localdomain,au.db}
```

//**au.db, 1.db, 2.db** – названия файлов//

Копируем примеры файлов для зон обратного просмотра:

```
cp /etc/bind/zone/{127.in-addr.arpa,1.db}
```

```
cp /etc/bind/zone/{127.in-addr.arpa,2.db}
```

Задаём необходимые права:

```
chown root:named /etc/bind/zone/{au,1,2}.db
```

После этого нужно зайти в зону прямого просмотра **au.db**, находящийся в директории **/etc/bind/zone/**

В строке с SOA меняем localhost на au-team.irpo. Строчка должна быть такой:

```
au-team.irpo. root.au-team.irpo.
```

В строке с NS localhost меняем на au-team.irpo

А вот сейчас начинается самое “весёлое”.

строчку с записью типа CNAME localhost стереть

[Используя таблицу 2](#), записи пишутся следующим образом (**во всех файлах оставляем последнюю строку пустой, потому что Линукс**):

hq-rtr нажимаем Tab IN нажимаем Tab A нажимаем Tab 192.168.1.1

hq-rtr - имя устройства

IN - надо

A - тип записи

192.168.1.1 - IP-адрес устройства во внутренней сети

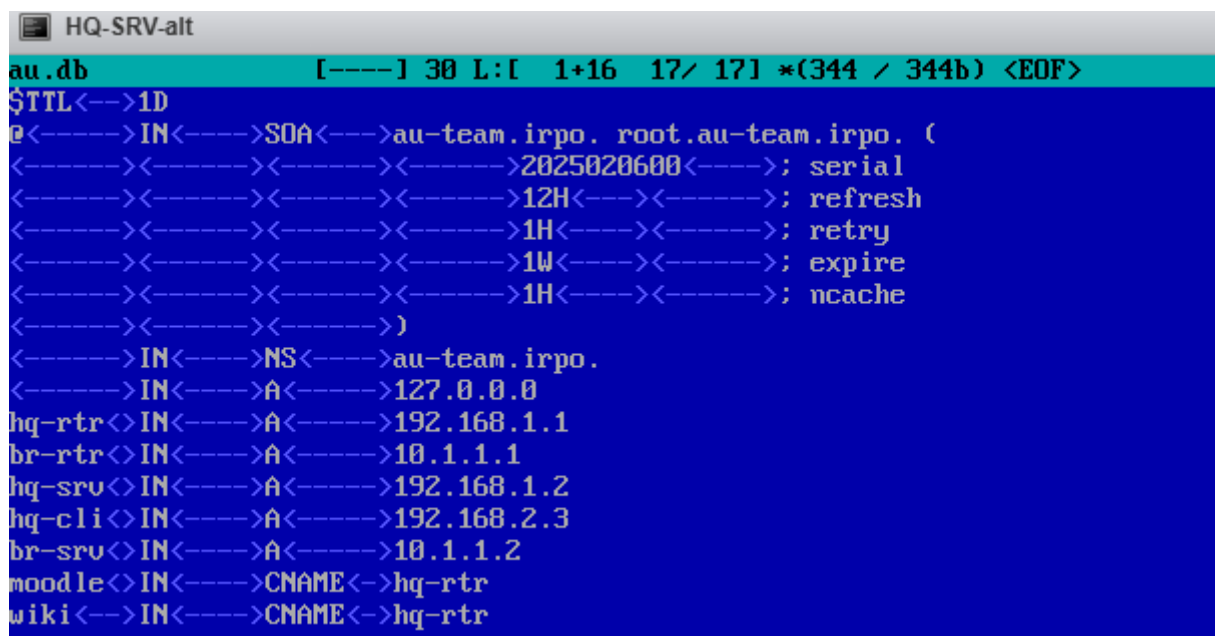
Последние 2 записи CNAME пишутся так:

moodle нажимаем Tab IN нажимаем Tab CNAME нажимаем Tab hq-rtr

moodle - имя

CNAME - тип записи

hq-rtr - имя устройства



```
HQ-SRV-alt
au.db [-----] 30 L:[ 1+16 17/ 17] *(344 / 344b) <EOF>
$TTL<--->1D
e<----->IN<----->SOA<----->au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
<-----><-----><-----><----->2025020600<----->; serial
<-----><-----><-----><----->12H<-----><----->; refresh
<-----><-----><-----><----->1H<-----><----->; retry
<-----><-----><-----><----->1W<-----><----->; expire
<-----><-----><-----><----->1H<-----><----->; ncache
<-----><-----><----->)
<----->IN<----->NS<----->au-team.irpo.
<----->IN<----->A<----->127.0.0.0
hq-rtr<IN<----->A<----->192.168.1.1
br-rtr<IN<----->A<----->10.1.1.1
hq-srv<IN<----->A<----->192.168.1.2
hq-cli<IN<----->A<----->192.168.2.3
br-srv<IN<----->A<----->10.1.1.2
moodle<IN<----->CNAME<--->hq-rtr
wiki<--->IN<----->CNAME<--->hq-rtr
```

пример конфига **au.db**

Переходим к настройке зон обратного просмотра - **1.db**, **2.db**

С первыми строчками то же самое, но записываются только записи PTR.

По заданию их 3. Записываются они так:

1 нажимаем Tab IN нажимаем Tab PTR нажимаем Tab hq-rtr.au-team.irpo.

1 - последняя цифра IP-адреса устройства

IN - надо

PTR - тип записи

hq-rtr.au-team.irpo. - полное имя устройство с точкой на конце (из таблицы 2)

```
HQ-SRV-alt
1.db [----] 44 L:[ 1+10 11/ 12] *(230 / 231b) 0010 0x00A
$TTL<-->1D
@<----->IN<----->SOA<----->au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
<-----><-----><-----><-----><----->2025020600<----->; serial
<-----><-----><-----><-----><----->12H<-----><----->; refresh
<-----><-----><-----><-----><----->1H<-----><----->; retry
<-----><-----><-----><-----><----->1W<-----><----->; expire
<-----><-----><-----><-----><----->1H<-----><----->; ncache
<-----><-----><-----><-----><----->)
<----->IN<----->NS<----->au-team.irpo.
1<----->IN<----->PTR<----->hq-rtr.au-team.irpo.
2<----->IN<----->PTR<----->hq-srv.au-team.irpo.
```

В обратной зоне 2.db записываем только клиента:

3 нажимаем Tab IN нажимаем Tab PTR нажимаем Tab hq-cli.au-team.irpo

```
HQ-SRV-alt
2.db [----] 1 L:[ 1+ 9 10/ 11] *(172 / 201b) 0009 0x009
$TTL<-->1D
@<----->IN<----->SOA<----->au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
<-----><-----><-----><-----><----->2025020600<----->; serial
<-----><-----><-----><-----><----->12H<-----><----->; refresh
<-----><-----><-----><-----><----->1H<-----><----->; retry
<-----><-----><-----><-----><----->1W<-----><----->; expire
<-----><-----><-----><-----><----->1H<-----><----->; ncache
<-----><-----><-----><-----><----->)
<----->IN<----->NS<----->au-team.irpo.
3<----->IN<----->PTR<----->hq-cli.au-team.irpo.
```

пример настроенного конфига

Проверка:

named-checkconf -z

```
[root@hq-srv zone1]# named-checkconf -z
zone localhost/IN: loaded serial 2025020600
zone localdomain/IN: loaded serial 2025020600
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025020600
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025020600
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025020600
zone au-team.irpo/IN: loaded serial 2025020600
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025020600
zone 2.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025020600
```

в выводе должны быть 1 прямая зона и 2 обратные зоны

systemctl restart bind

systemctl status bind

```
root@hq-srv zone1# systemctl status bind
bind.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-02-17 11:33:59 +07; 9s ago
     Process: 17118 ExecStartPre=/etc/init.d/bind rndc_keygen (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 17123 ExecStartPre=/usr/sbin/named-checkconf $CHROOT -z /etc/named.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 17124 ExecStart=/usr/sbin/named -u named $CHROOT $RETAIN_CAPS $EXTRAOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 5 (limit: 2342)
   Memory: 13.0M
      CPU: 92ms
   CGroup: /system.slice/bind.service
           └─ 17125 /usr/sbin/named -u named

Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::d0d#53
Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer comp
Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer comp
Feb 17 11:33:59 hq-srv.au-team.irpo named[17125]: resolver priming query complete
lines 1-22/22 (END)
```

Проверяем, выполняет ли свою работу DNS:

host hq-rtr.au-team.irpo

host hq-cli.au-team.irpo

host 192.168.2.3 (IP-адрес клиента)

Если после ввода имени устройства в выводе написаны IP-адреса, и наоборот тоже получается, то всё в порядке.

```
root@hq-srv zone1# host hq-rtr.au-team.irpo
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.1.1
root@hq-srv zone1# host hq-cli.au-team.irpo
hq-cli.au-team.irpo has address 192.168.2.3
root@hq-srv zone1# host 192.168.2.3
3.2.168.192.in-addr.arpa domain name pointer hq-cli.au-team.irpo.
root@hq-srv zone1#
```

Задание 11. Настройка часового пояса

Где-то часовой пояс Новосибирска уже установлен, а где-то нет. Если установлен, то можно сразу перейти к выбору пояса. Если же не установлен, то устанавливаем пакеты часовых поясов:

apt-get install tzdata

И выбираем пояс:

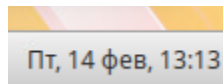
timedatectl set-timezone Asia/Novosibirsk

Проверяем время через команду:

timedatectl

На клиенте

Нажимаем ЛКМ на окошко с датой и временем



Нажимаем “Изменить” и переходим в “Расположения”. Нажимаем “Добавить”. В названии расположения написать Новосибирск. После этого нужно снова нажать на окошко с датой и временем, справа от циферблата выбрать кнопку “Установить”. После этого на клиенте будет нужный часовой пояс

МОДУЛЬ 2

Задание 1. Доменный контроллер Samba

Samba настраивается на BR-SRV. Что нужно сделать:

- создать 5 пользователей для офиса HQ. Имена пользователей формата user№.hq
- создать группу hq, в которую нужно ввести созданных пользователей
- ввести в домен HQ-CLI
- пользователи группы hq имеют право аутентифицироваться на клиентском ПК
- пользователи группы hq должны иметь возможность повышать привилегии для выполнения огр. набора команд: cat, grep, id. Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи группы не имеют права
- выполнить импорт пользователей из файла users.csv. Файл должен располагаться на виртуальной машине BR-SRV в папке /opt

Выполнение задания.

Задание 2. Файловое хранилище

На HQ-SRV нужно сконфигурировать дисковой массив уровня 5. Если дополнительных дисков нет, то нужно их добавить в ESXI. Выключаем машину. Нажимаем ПКМ и выбираем "Edit settings". После этого нажимаем "Add a hard disk", добавляем 3 диска и пишем размер диска, то бишь 1 гб.

Просматриваем имена дисков:

lsblk

Вывод будет примерно таким:

```
(root@hq-srv ~)# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   30G  0 disk
├─sda1       8:1    0   511M  0 part
├─sda2       8:2    0    1,9G  0 part [SWAP]
└─sda3       8:3    0   27,6G  0 part /
sdb          8:16   0    1G  0 disk
sdc          8:32   0    1G  0 disk
sdd          8:48   0    1G  0 disk
sr0         11:0    1   4,8G  0 rom
```

Пишем следующее (b, c, d - названия дисков):

```
mdadm --zero-superblock --force /dev/sd{b,c,d}
```

```
wipefs --all --force /dev/sd{b,c,d}
```

Затем создаём RAID. Пишем команду:

```
mdadm --create /dev/md0 -l 5 -n 3 /dev/sd{b,c,d}
```

Проверяем командой lsblk. Вывод должен быть таким:

```
(root@hq-srv ~)# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   30G  0 disk
├─sda1       8:1    0   511M  0 part
├─sda2       8:2    0    1,9G  0 part [SWAP]
└─sda3       8:3    0   27,6G  0 part /
sdb          8:16   0    1G  0 disk
├─md0        9:0    0    2G  0 raid5
sdc          8:32   0    1G  0 disk
├─md0        9:0    0    2G  0 raid5
sdd          8:48   0    1G  0 disk
├─md0        9:0    0    2G  0 raid5
sr0         11:0    1   4,8G  0 rom
(root@hq-srv ~)#
```

Создаём файловую систему:

```
mkfs -t ext4 /dev/md0
```

Далее создаём файл **mdadm.conf** в директории **/etc**:

```
touch mdadm.conf
```

Для заполнения файла информацией пишем следующие команды:

```
echo "DEVICE partitions" > /etc/mdadm.conf
```

```
mdadm --detail --scan | awk '/ARRAY/ {print}' >> /etc/mdadm.conf
```

Создаём директорию для монтирования массива:

```
mkdir /mnt/raid5
```

И вот тут внимательно, пожалуйста, так как если неправильно заполните файл, то система может не запуститься в следующий раз. В файл **fstab**, который находится в **/etc**, добавляем строку:

/dev/md0 нажимаем Tab **/mnt/raid5** нажимаем Tab **ext4** нажимаем Tab **defaults** нажимаем Tab **0** нажимаем Tab **0**

Сохраняем и выходим. Пишем:

```
mount -a
```

```
df -h
```

Вывод должен быть таким:

```
[root@hq-srv etc]# mount -a
[root@hq-srv etc]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udevfs          5.0M   96K   5.0M   2% /dev
runfs           984M  808K   983M   1% /run
/dev/sda3        27G   2.7G   23G   11% /
tmpfs           984M    0   984M   0% /dev/shm
tmpfs           984M    0   984M   0% /tmp
/dev/sda1        510M   6.0M   504M   2% /boot/efi
tmpfs           197M    0   197M   0% /run/user/0
/dev/md0         2.0G   24K   1.9G   1% /mnt/raid5
[root@hq-srv etc]# apt-get install -y nfs-{server,utils}
```

Далее идёт настройка NFS.

Установка:

```
apt-get install -y nfs-{server,utils}
```

Создаём директорию для общего доступа:

```
mkdir /mnt/raid5/nfs
```

Далее пишем следующее:

```
chmod 766 /mnt/raid5/nfs
```

Заходим в файл **exports**, находящийся в директории **/etc**, и добавляем:

```
/mnt/raid5/nfs 192.168.20.0/28(rw,no_root_squash)
```

```
//192.168.20.0/28 - клиентская сеть//
```

Экспортируем файловую систему:

```
exportfs -arv
```

Добавляем в автозагрузку NFS-сервер:

```
systemctl enable --now nfs-server
```

Заходим на HQ-CLI.

Устанавливаем NFS:

```
apt-get update && apt-get install -y nfs-{utils,clients}
```

Создаём директорию для общего ресурса:

```
mkdir /mnt/nfs
```

Выдаём права:

```
chmod 777 /mnt/nfs
```

Заходим в файл **fstab** в директории **/etc**. Пишем строчку:

```
192.168.100.62:/mnt/raid5/nfs нажимаем Tab /mnt/nfs нажимаем Tab nfs  
нажимаем Tab defaults нажимаем Tab 0 нажимаем Tab 0
```

Затем пишем команды:

```
mount -a
```

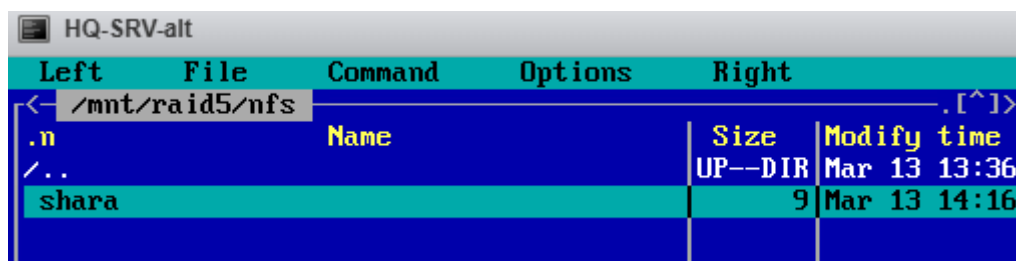
```
df -h
```

После команд вывод должен быть таким:

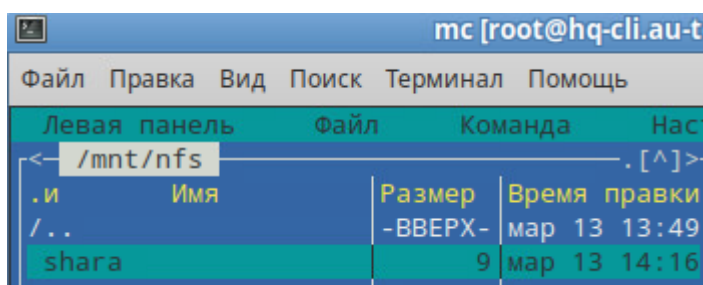
```
[root@hq-cli etc]# mount -a
[root@hq-cli etc]# df -h
```

Файловая система	Размер	Использовано	Дост	Использовано%	Смонтировано в
udevfs	5,0M	96K	5,0M	2%	/dev
runfs	984M	1,2M	983M	1%	/run
/dev/sda3	27G	8,3G	18G	33%	/
tmpfs	984M	0	984M	0%	/dev/shm
tmpfs	984M	4,0K	984M	1%	/tmp
/dev/sda1	510M	6,0M	504M	2%	/boot/efi
tmpfs	197M	80K	197M	1%	/run/user/500
192.168.10.2:/mnt/raid5/nfs	2,0G	0	1,9G	0%	/mnt/nfs

Для проверки на сервере создаём в папке /mnt/raid5/nfs какой-нибудь файл. Если всё правильно, то на клиенте в папке /mnt/nfs этот файл должен появиться.



Left	File	Command	Options	Right
<	/mnt/raid5/nfs			. [^]>
.	Name		Size	Modify time
/..			UP--DIR	Mar 13 13:36
	shara		9	Mar 13 14:16



mc [root@hq-cli.au-t			
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь			
Левая панель	Файл	Команда	Наст
<	/mnt/nfs		. [^]>
.	Имя	Размер	Время правки
/..		-ВВЕРХ-	мар 13 13:49
	shara	9	мар 13 14:16

Задание 3. Служба сетевого времени

Настройка выполняется на HQ-RTR.

Перед выполнением задания можно (то есть опционально) проверить настройку OSPF с помощью команд:

vttysh

show running-config

```

hq-rtr.au-team.irpo# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 9.0.2
frr defaults traditional
hostname hq-rtr.au-team.irpo
log file /var/log/frr/frr.log
no ipv6 forwarding
!
interface tun1
 ip ospf authentication
 ip ospf authentication-key PLAINPAS
 ip ospf network broadcast
 no ip ospf passive
exit
!
router ospf
 passive-interface default
 network 172.16.100.0/28 area 0
 network 192.168.10.0/26 area 0
 network 192.168.20.0/28 area 0
exit
!
end

```

Пример настройки OSPF

Заходим в файл **chrony.conf**, находящийся в директории /etc

В файле комментируем все строки (то есть все строчки без #)

Можно командой:

```
sed -i "s/^/#&/g" /etc/chrony.conf
```

И пишем следующие строки в конец файла:

```

server ntp2.uniiftri.ru iburst prefer
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0

```

После этого перезапускаем службу:

```
systemctl restart chronyd
```

Далее переходим к настройке клиентов - это HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.

На них заходим в файл **chrony.conf** в директории /etc. Комментировать строки не нужно. Нужно только написать следующую строчку:

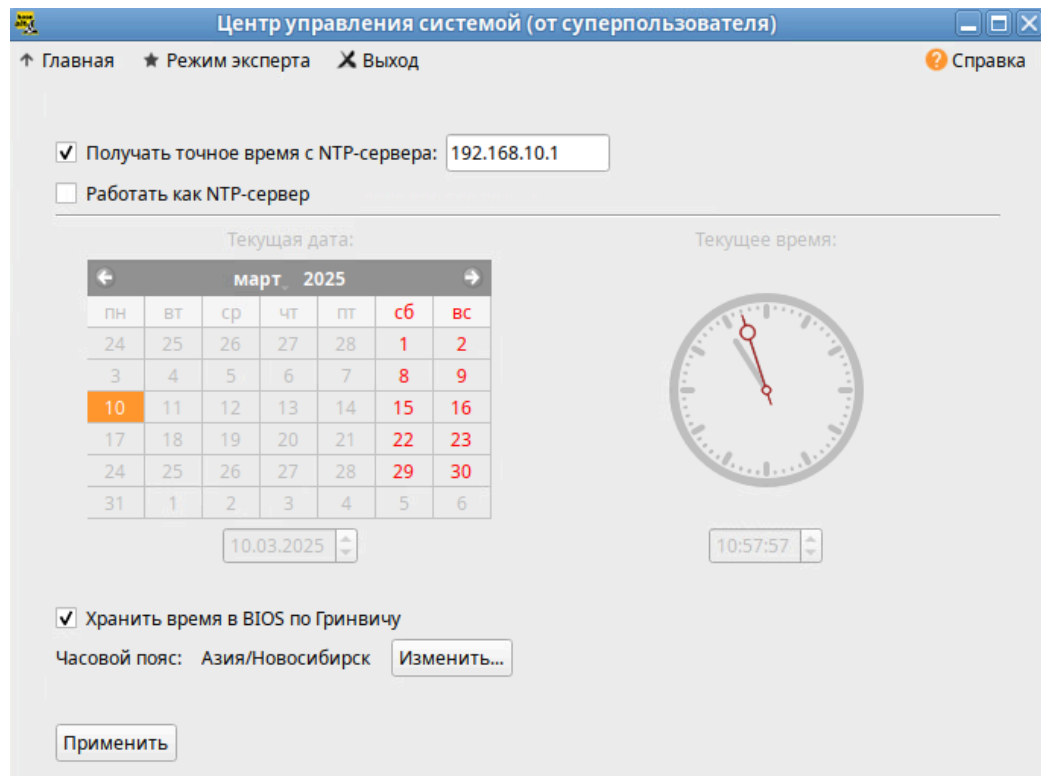
```
server 192.168.10.1 iburst prefer
```

(в качестве ip-адреса берём ip-адрес HQ-RTR, который идёт в сторону VLAN100)

После этого перезапускаем службу:

```
systemctl restart chronyd
```

На HQ-CLI нажимаем на пуск, заходим “Центр управления системой”. Выбираем “Дата и время”. В строчке “Получить точное время с NTP-сервера” пишем ip-адрес HQ-RTR, который писали ранее



Для проверки заходим на HQ-RTR и пишем команду:

```
chronyc clients
```

Должны показываться ip-адреса клиентов (HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV)

```
[root@hq-rtr etc]# chronyc clients
Hostname                               NTP    Drop Int IntL Last      Cmd    Drop Int Last
=====
172.16.100.2                          11     0   6   -   20     0     0   -   -
192.168.10.2                          10     0   6   -   54     0     0   -   -
10.1.1.2                              13     0   6   -   31     0     0   -   -
192.168.20.3                          4      0   1   -   15     0     0   -   -
[root@hq-rtr etc]#
```

Задание 9. Установка Яндекс.браузера

Для этого нужно ввести 2 команды:

```
apt-get update
```

```
apt-get install yandex-browser-stable
```